



ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

CAPÍTULO 3 - REPRESENTACIÓN DE DATOS EN LA COMPUTADORA

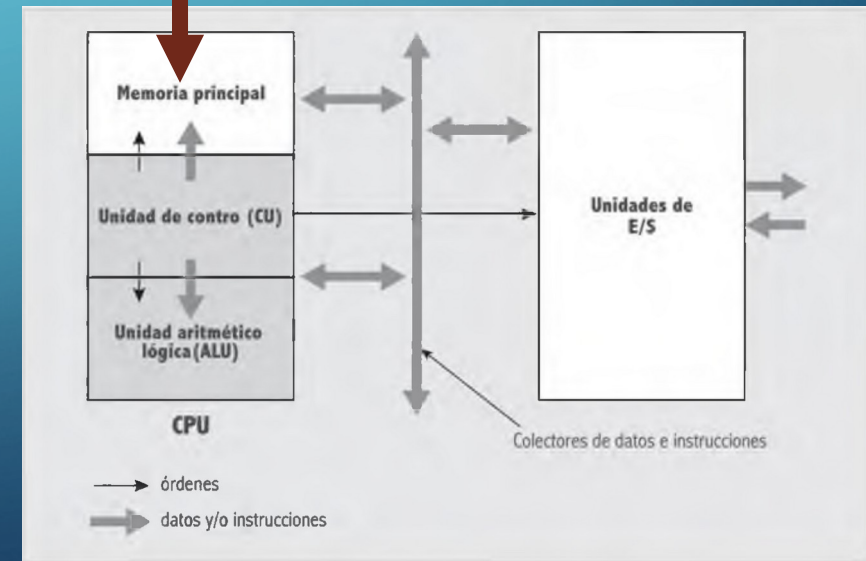
AGENDA

- Flujo de datos dentro de una computadora
- Códigos de representación de caracteres alfanuméricos
- Códigos de representación decimal (BCD)
- Códigos de representación numérica no decimal
- Representaciones redundantes

FLUJO DE DATOS DENTRO DE UNA COMPUTADORA

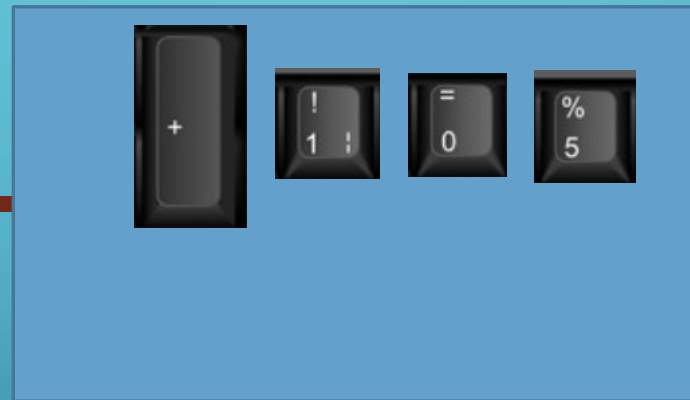


```
00000000 0000 0001 0001 1010 0010 0001 0004 0128
00000010 0000 0016 0000 0028 0000 0010 0000 0020
00000020 0000 0001 0004 0000 0000 0000 0000 0000
00000030 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0004
00000040 0004 8384 0084 c7c8 00c8 4748 0048 e8a9
00000050 00a9 6a99 00c9 a8a9 00a9 2028 0028 f8f7
00000060 00f7 1819 0019 2028 00a8 00a8 5257
00000070 0057 757a 007a b8b9 00b9 3a3c 003c 8888
00000080 8888 8888 8888 202a b888 8888 8888
00000090 3a3b 5789 8888 8888 7577 778a 8829 8888
000000a0 d61f 7ab9 8818 8888 467c 585f 8814 8188
000000b0 880c e8f7 8888 8888 8830 88f8 880d c988
000000c0 8a19 880c e841 c988 b320 8871 688a 958b
000000d0 a048 5862 5884 7e81 3788 1a84 5a84 3e8c
000000e0 3a86 d81b 5c1b 8888 8888 8888 8888
000000f0 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 0000
00001000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*
00001300 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000130e
```



FLUJO DE DATOS DENTRO DE UNA COMPUTADORA

CÓDIGO ALFANUMÉRICO



Tecla	En Memoria
+	00101011
1	00110001
0	00110000
5	00110101

FLUJO DE DATOS DENTRO DE UNA COMPUTADORA

FORMATO

Es importante destacar que quien interpreta un grupo de bits bajo un formato determinado es un programa.

Esto significa que una cadena de bits en un registro de la ALU puede ser interpretada por el programa que la utiliza como operando, como un binario sin signo o con él, o simplemente puede representar

una parte del operando en sí, como la mantisa de un operando definido como real.

Del mismo modo, un byte alojado en la memoria puede ser un carácter alfanumérico, un operando o incluso una instrucción, según quién lo "interprete".

CÓDIGOS DE REPRESENTACIÓN DE CARACTERES ALFANUMÉRICOS

CÓDIGO ASCII

El código ASCII consta de 7 bits, con lo cual: ¿Qué cantidad de símbolos es posible repre

Tabla 3-2. Tabla de código ASCII (de 7 bits).

HEX. N°	0	1	2	3	4	5	6	7
HEX. N°	000	001	010	011	100	101	110	111
0	NUL	DLE	SP	@	P			
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
A	LF	SUB	*		J	Z	j	z
B	VT	ESC	+	:	K	[	k	{
C	FF	FS	,	<	L	\	l	
D	CR	GS	-	=	M	]	m	}
E	SO	RS		>	N	^	n	~
F	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

Bits de Zona

Bits de Dígito

CÓDIGOS DE REPRESENTACIÓN DE CARACTERES ALFANUMÉRICOS

CÓDIGO ASCII AMPLIADO O EXTENDIDO

Dada la necesidad de añadir caracteres, se crea el código ASCII extendido, el cual agrega

	HEX. N°	8	9	A	B	C	D	E	F
HEX. N°	BITS 7654 3210	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0	0000	Ç	É	á		À	Ð	a	=
1	0001	ü	æ	í		Á	Ñ	ß	±
2	0010	é	Æ	ó		Â	Ò	G	=
3	0011	â	ô	ú	³	Ã	Ó	p	=
4	0100	ä	ö	ñ	'	Ä	Ö	S	[
5	0101	à	ò	Ñ	µ	Å	Õ	s	)
6	0110	â	û	ª	¶	Æ	Ö		÷
7	0111	ç	ù	•		Ç	×	t	-
8	1000	ê	ÿ	¿		È	Ø	F	°
9	1001	ë	Û	¬	¹	É	Ù	Θ	
A	1010	è	Ü	¬	º	Ê	Ú	Ο	-
B	1011	ï	ƒ	½	»	Ë		d	√
C	1100	î	ƒ	¼	¼	Ì	—	8	n
D	1101	ì	¥		½	Í		f	²
E	1110	Ä	þ	«	¾	Î		e	
F	1111	Å	f	»	¿	Ï	-	n	□

CÓDIGOS DE REPRESENTACIÓN DE CARACTERES ALFANUMÉRICOS

DELIMITACIÓN DE CADENAS (STRINGS)

Las cadenas son grupos de caracteres alfanuméricos. Las mismas pueden ser:

- De longitud fija
- De longitud variable
 - Cada dato comienza con un campo que indica su longitud
 - Cada dato se separa mediante un delimitador específico

CÓDIGOS DE REPRESENTACIÓN DECIMAL (BCD)

BCD es un código de notación posicional de 4 bits.

Analizaremos 3 clases de BCD:

- BCD puro
- Exceso tres
- BCD 2421 (Aiken)

CÓDIGOS DE REPRESENTACIÓN DECIMAL (BCD)

BCD PURO O NATURAL

Valor decimal	BCD 8421	Valor Decimal	BCD 8421
0	0000	5	0101
1	0001	6	0110
2	0010	7	0111
3	0011	8	1000
4	0100	9	1001

CÓDIGOS DE REPRESENTACIÓN DECIMAL (BCD)

REPRESENTACIÓN EN BCD PURO

Valor decimal	Binario puro	BCD puro
4	100	0100
32	100000	0011 0010
172	10101100	0001 0111 0010

CÓDIGOS DE REPRESENTACIÓN DECIMAL (BCD)

BCD EMPAQUETADO

La representación ASCII de los números se considera “**zoneados**” o desempaquetados.

La zona para una ALU que los tratará como un número esta demás, con lo cual es eliminado y agrupado.

A este proceso se lo llama **empaquetar**.

CÓDIGOS DE REPRESENTACIÓN DECIMAL (BCD)

BCD EMPAQUETADO

Ejemplos de empaquetado

+423 = 2B 34 32 33 (emp 32bits) = 423B (desemp 16bits)

+9356 = 2B 39 33 35 36 = 09356B

-239 = 2D 32 33 39 = 239D

- 7421 = 2D 37 34 32 31 = 07421D

CÓDIGOS DE REPRESENTACIÓN DECIMAL (BCD)

BCD EXCESO TRES

Se obtiene sumando 3 a partir de BCD puro, y es un código autocomplementario.

Decimal	BCD exceso tres
0	0011
1	0100
2	0101
3	0110
4	0110
5	1000
6	1001
7	1010
8	1011
9	1100

CÓDIGOS DE REPRESENTACIÓN DECIMAL (BCD)

BCD AIKEN 2421

Es un código autocomplementario donde el peso de las posiciones es 2421.

Decimal	2	4	2	1
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	0	1
8	1	1	1	0
9	1	1	1	1

CÓDIGOS DE REPRESENTACIÓN NUMÉRICA NO DECIMAL

COMA O PUNTO FIJO SIN SIGNO

- Es el formato más simple de representar
- Sólo permite números sin signo.
- El rango de variabilidad esta dado por la cantidad de bits.
 - $0 \leq X \leq 2^n - 1$ (siendo n la cantidad de bits)

¿Qué ocurre al sumar dos números cuyo resultado supera el rango de variabilidad?

CÓDIGOS DE REPRESENTACIÓN NUMÉRICA NO DECIMAL

COMA O PUNTO FIJO CON SIGNO

- Igual al formato anterior, pero se reserva al bit más significativo para el signo.
- Un cero como bit más significativo, es un número positivo.
- Un uno como bit más significativo, es un número negativo.
- El rango de variabilidad es
 - $-(2^{n-1} - 1) \leq X \leq (2^{n-1} - 1)$

CÓDIGOS DE REPRESENTACIÓN NUMÉRICA NO DECIMAL

COMA O PUNTO FIJO CON SIGNO CON NEGATIVOS COMPLEMENTADOS A 2

- Igual al formato anterior, los bits de magnitud son complementados a la base para los negativos.
- El rango de variabilidad es
 - $-(2^{n-1}) \leq X \leq (2^{n-1} - 1)$

CÓDIGOS DE REPRESENTACIÓN NUMÉRICA NO DECIMAL

COMA O PUNTO FIJO CON SIGNO CON NEGATIVOS COMPLEMENTADOS A 1

- Igual al formato anterior, los bits de magnitud son complementados a 1 (complemento restringido) para los negativos.
- El rango de variabilidad es
 - $-(2^{n-1} - 1) \leq X \leq (2^{n-1} - 1)$

CÓDIGOS DE REPRESENTACIÓN NUMÉRICA NO DECIMAL

REALES CON COMA O PUNTO FLOTANTE

- Tiene similitudes con la notación científica.
- Los números se representan considerando dos partes
 - Mantisa (M)
 - Exponente (p)
- La formula que lo representa es $\pm M \cdot B^{\pm p}$
- El origen del punto son convenidos con anterioridad

CÓDIGOS DE REPRESENTACIÓN NUMÉRICA NO DECIMAL

CONVENIOS DE REPRESENTACIÓN EN PUNTO FLOTANTE

- **Característica** $\rightarrow \pm p + \text{exceso}$
- Para IEEE 754 se toman las siguientes convenciones:
 - El punto está ubicado luego del primer uno binario
 - Se utiliza un bit de signo
 - En simple precisión la característica es de 8 bits con exceso 127, y 23 bits de mantisa
 - En doble precisión la característica es de 11 bits con exceso 1023, y 52 bits de mantisa

REPRESENTACIONES ESPECIALES EN IEEE754

Si el exponente es todos 0s o todos 1s, es considerado denormalizado.

Y puede representar 3 cosas:

- $\pm$ Cero: Si el exponente y la mantisa es 0
- $\pm$ Infinito: Si el exponente son todos 1s y la mantisa 0
- NaN (no es un número): Si el exponente son todos 1s y la mantisa es distinta de 0



REPRESENTACIONES REDUNDANTES

- Los códigos redundantes se utilizan para corregir o detectar alteraciones
- La cantidad de errores que pueden producirse son medibles probabilísticamente
- El resultado de medir la cantidad de errores que pueden ser detectables se conoce como **tasa de error**.

PARIDAD VERTICAL SIMPLE A NIVEL DE CARACTER

- Se añade un bit al final de cada caracter acorde a la “paridad” de bits en 1
- La tasa de error es de 1 bit, es decir si hay dos bits erróneos no es posible detectarlo

PARIDAD HORIZONTAL A NIVEL DE BLOQUE

- Se agrupan caracteres en formando un bloque
- Se añade un byte que controla la paridad del bloque
- La tasa de error es de 1 bit, es decir si hay dos bits erróneos no es posible detectarlo

PARIDAD ENTRELAZADA

- Se combina la paridad vertical y horizontal
- La tasa de error es de 1 bit, es decir si hay dos bits erróneos no es posible detectarlo

CÓDIGO DE HAMMING

- Es capaz de detectar y corregir errores con **p** bits redundantes de forma que se cumpla la siguiente relación **$2^p \geq i + p + 1$** ó **$2^p > i + p$** (siendo **i** la cantidad de bits de datos)
- Los bits de paridad ocupan los lugares de las potencias de 2
- ¿Cómo se obtiene la paridad de los bits redundantes?